

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT

(PRD)

Hệ Thống Du Lịch Ẩm Thực Đa Ngôn Ngữ Vinh Khánh

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN

Hệ thống **Vinh Khanh Street Food Guide** là một giải pháp tích hợp giữa ứng dụng di động (.NET MAUI) và hệ thống quản trị nội dung (ASP.NET Core Web API) nhằm số hóa trải nghiệm du lịch tại Quận 4. Dự án tập trung vào việc cung cấp thông tin ẩm thực chính xác, định vị GPS thời gian thực và hỗ trợ thuyết minh tự động bằng 5 ngôn ngữ.

II. ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

2.1. Phân hệ Mobile Application

- Cấu hình ngôn ngữ:** Cho phép người dùng chọn ngôn ngữ (VN, EN, JP, KR, FR) ngay từ màn hình khởi động (MainPage.xaml). Dữ liệu này được lưu trữ để cá nhân hóa toàn bộ nội dung thuyết minh.
- Bản đồ tương tác (Map Integration):** Tích hợp bản đồ trực tuyến qua WebView, hiển thị các điểm POI và vị trí hiện tại của người dùng.
- Audio Guide thông minh:** Tự động nhận diện khi người dùng đi vào bán kính (Radius) của một quán ăn để phát thuyết minh hoặc cho phép nhấn nghe chủ động tại DetailPage.xaml.
- Báo cáo vị trí (Location Reporting):** Định kỳ gửi tọa độ về server để phục vụ tính năng giám sát người dùng đang hoạt động.

2.2. Phân hệ Quản trị (Web Admin)

- Quản lý POI & Media:** Hỗ trợ Admin cập nhật thông tin địa điểm, upload hình ảnh và file audio thông qua dịch vụ lưu trữ MediaStorageService.
- Đồng bộ đa ngôn ngữ:** Sử dụng logic UpsertTranslationsAsync để đảm bảo mỗi khi một địa điểm được cập nhật, thông tin mô tả ở 5 ngôn ngữ đều được đồng bộ nhất quán.
- Giám sát Live Monitor:** Theo dõi số lượng khách du lịch đang sử dụng app thực tế (Active Users) trong vòng 2 phút gần nhất.

III. SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ (SEQUENCE DIAGRAMS)

Sơ đồ 1: Luồng Báo cáo vị trí (Report Position)

Mobile App <--> Web API <--> Database

- [Mobile] Thu thập Latitude, Longitude & DeviceId.
- [Mobile] POST Request tới endpoint /api/report.
- [API] Controller nhận dữ liệu, kiểm tra DeviceId hiện có.
- [API] Nếu DeviceId tồn tại: Thực hiện Update tọa độ và LastUpdate.
- [API] Nếu chưa có: Thực hiện Add (Insert) bản ghi mới vào UserPositions.
- [DB] Lưu thay đổi và phản hồi trạng thái Success.

Sơ đồ 2: Quản trị viên cập nhật POI (Admin Update POI)

Admin <--> AdminPoisController <--> Media Service <--> DB

- [Admin] Gửi Form dữ liệu POI kèm file Media (Ảnh/Audio).
- [API] Controller gọi MediaStorageService để lưu file vào thư mục uploads.
- [API] Cập nhật thông tin POI gốc (Tên, Tọa độ, Bán kính).
- [API] Chạy vòng lặp UpsertTranslationsAsync cho 5 ngôn ngữ.
- [DB] Thực hiện các câu lệnh SQL INSERT/UPDATE tương ứng.
- [API] Trả về thông báo thành công (TempData["Success"]).

IV. CẤU TRÚC DỮ LIỆU CHI TIẾT

Bảng dữ liệu	Trường chính	Mô tả chức năng
POIs	POIID, Lat, Long, Radius, Priority	Lưu trữ dữ liệu gốc và cấu hình định vị.

POI_Translations	POIID, LangCode, Title, Description	Lưu trữ nội dung chi tiết theo từng ngôn ngữ.
UserPositions	DeviceId, Latitude, Longitude, LastUpdate	Theo dõi vị trí thực tế của khách tham quan.
AdminUsers	Username, PasswordHash (SHA256)	Quản lý tài khoản đăng nhập Admin.

V. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT VÀ BẢO MẬT

- **Mã hóa:** Mật khẩu Admin được bảo mật bằng mã băm SHA256 (hàm HashPassword trong AuthController).
- **Xác thực:** Sử dụng AdminAuthFilter (Session-based) để chặn các truy cập trái phép vào vùng quản trị.
- **Kết nối:** Sử dụng Entity Framework Core với kiến trúc Repository-like để tương tác với SQL Server.